

Cours Java



Pr. Abdessamad Belangour
abdessamad.belangour@etu.univh2c.ma

Avis : Ce support de cours est fourni à l'étudiant à titre personnel. Toute utilisation hors de ce cadre, sans l'aval de l'auteur, est une atteinte à la propriété intellectuelle.

Chapitre 1

Vue d'ensemble de la plateforme Java

Introduction

- Java est une plateforme de développement logiciel créée par la société SUN Microsystems en 1995.
- Sun a été rachetée par Oracle en 2009.
- Aujourd'hui la technologie Java est présente partout :
 - Ordinateurs /Serveurs
 - Smart TV
 - Smart phones,
 - Cartes SIM
 - Lecteurs Blu-Ray
 - Voitures
 - ...

Java : les éditions

- ❑ Les principales éditions de Java sont:
 - **Java SE** : Java Standard Edition
 - ❑ Destiné au développement d'applications pour ordinateurs personnels ;
 - **Java EE** : Java Entreprise Edition
 - ❑ Destiné à un usage professionnel avec la mise en œuvre de serveurs (serveurs d'applications et serveurs Web)
 - **Java ME** : Java Micro Edition
 - ❑ Prévu pour le développement d'applications embarquées (assistants personnels et terminaux mobiles..)

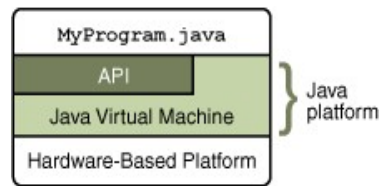
Java : les éditions

- ❑ Remarque :
 - Java ME (Micro Edition) a perdu de sa popularité avec l'évolution des technologies mobiles modernes telles qu'Android et iOS.
 - **Java SE Embedded** et **GraalVM** ont pris le relais pour les applications embarquées et les systèmes IoT (Internet of Things)

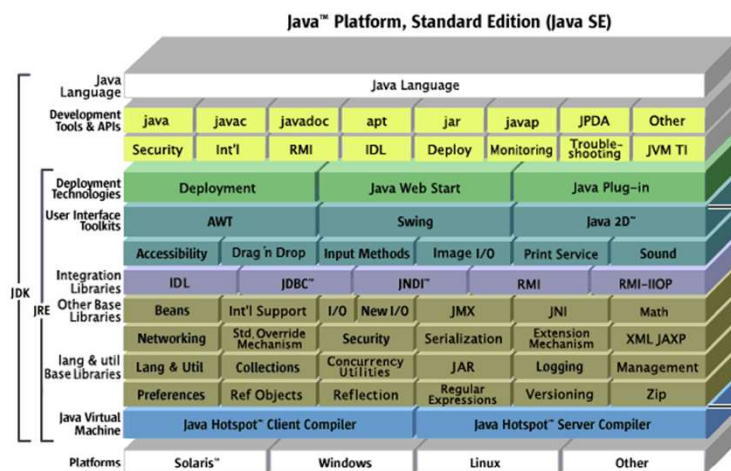
Plateforme Java

□ La plateforme Java a deux composants :

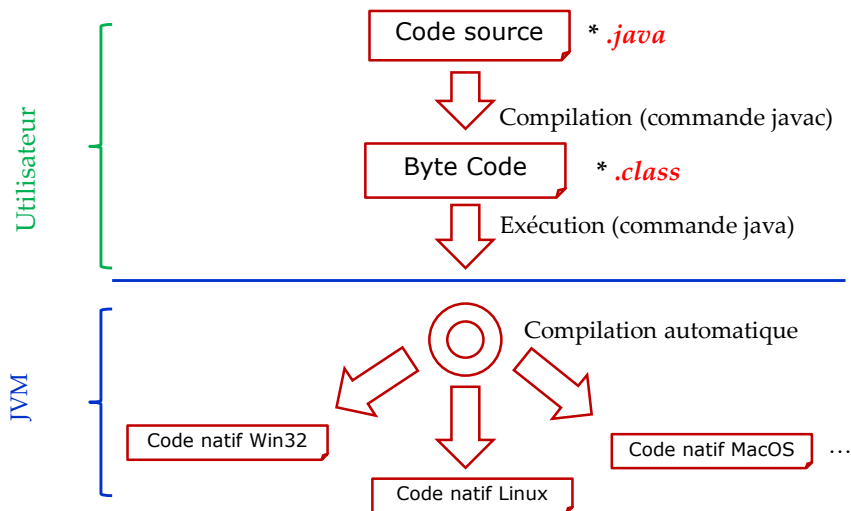
- La **Machine Virtuelle Java** (*Java Virtual Machine*) : programme permettant d'interpréter et d'exécuter le bytecode Java (proche du langage machine).
- L'**API Java** (*Java Application Programming Interface*) : ensemble de bibliothèques contenant des classes et interfaces organisées en *Packages*.



Plateforme Java



Java : de l'édition à l'exécution



Java : de l'édition à l'exécution

❑ Remarque :

- La JVM est contenue dans un Framework d'exécution appelé **JRE** (Java Runtime Environment).
- Elle est disponible pour plusieurs systèmes d'exploitation (Microsoft Windows, Solaris OS, Linux, ou Mac OS)

Java SE Development Kit

- ❑ Pour exécuter une application développée avec Java, il faut télécharger le **JRE**.
- ❑ Cependant, pour les développeurs il faut télécharger le **JDK** (Java Developer Kit).
- ❑ Le JDK contient le JRE + outils pour le développeur
- ❑ Il est disponible gratuitement en téléchargement pour les principaux systèmes d'exploitation.

Java SE Development Kit

- ❑ Le JDK SE est composé d'un certain nombre d'outils dont voici les principaux :
 - **Javac** : C'est le compilateur Java.
 - **Java** : Exécute le ou les fichiers compilés par Javac.
 - **Javadoc** : Outil permettant de construire, à partir des commentaires insérés dans des sources Java, une documentation HTML.
 - ...etc
- ❑ Le JDK contient aussi le JRE

Java SE Development Kit

❑ Relation entre JDK, JRE et JVM



Java : Téléchargement

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

Java 19 Java 17

Java SE Development Kit 19 downloads

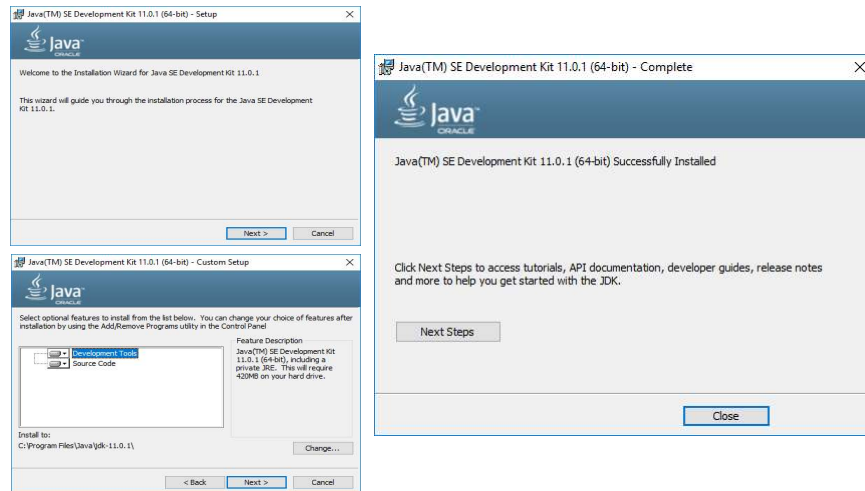
Thank you for downloading this release of the Java™ Platform, Standard Edition Development Kit (JDK™). The JDK is a development environment for building applications and com programming language.

The JDK includes tools for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the Java platform.

Linux macOS Windows

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	179.05 MB	https://download.oracle.com/java/19/latest/jdk-19_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	158.84 MB	https://download.oracle.com/java/19/latest/jdk-19_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	157.70 MB	https://download.oracle.com/java/19/latest/jdk-19_windows-x64_bin.msi (sha256)

Java : Installation

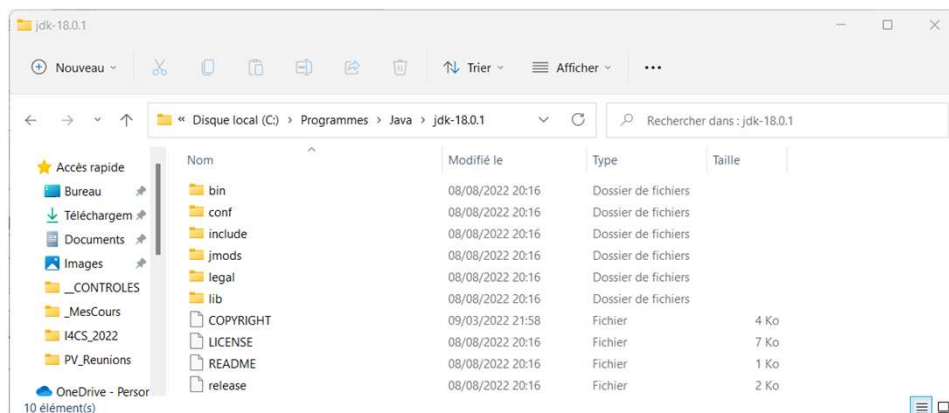


Java - Dr A. Belangour

15

Structure du JDK

❑ Le JDK a une structure comme :

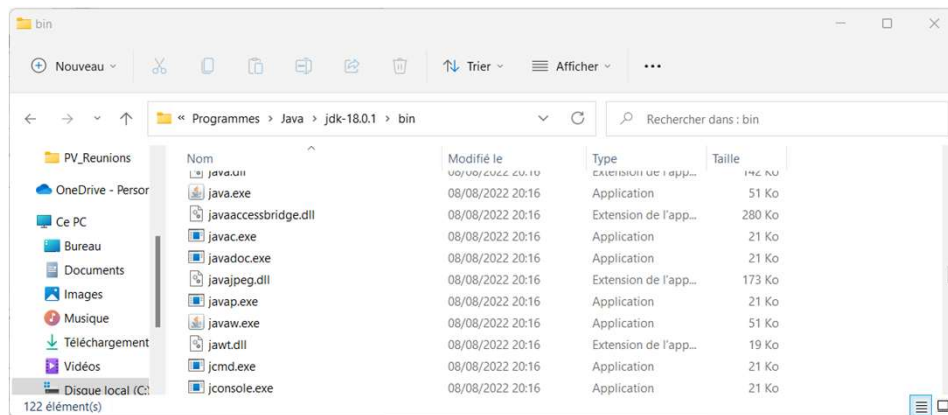


Java - Dr A. Belangour

16

Structure du JDK

- ❑ Les outils du JDK comme le `java.exe` ou le `javac.exe` sont logés dans le dossier **bin**



Java - Dr A. Belangour

17

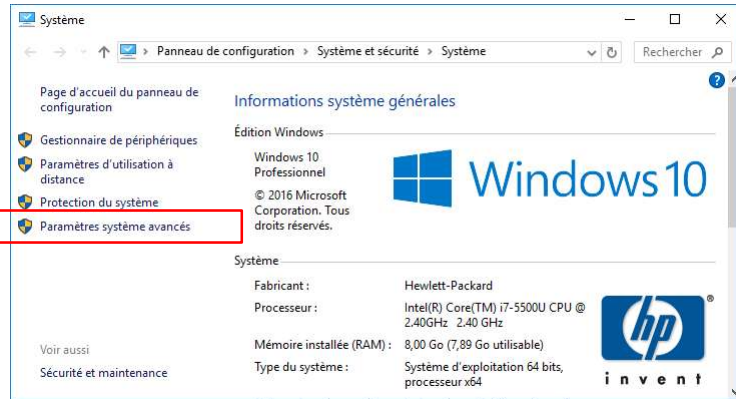
Variables d'environnements

- ❑ **En ligne de commande:** Afin de lancer la compilation d'un programme Java à partir de n'importe quel dossier il faut indiquer au système d'exploitation où se trouve le compilateur.
- ❑ Cela se fait grâce à la variable d'environnement **PATH**
- ❑ PATH est accessible par le chemin suivant :
 - « [Menu Démarrer > Panneau de configuration > Système](#) », cliquez sur l'onglet « [Paramètres Système Avancés](#) » puis sur le bouton "**Variables d'environnement**".

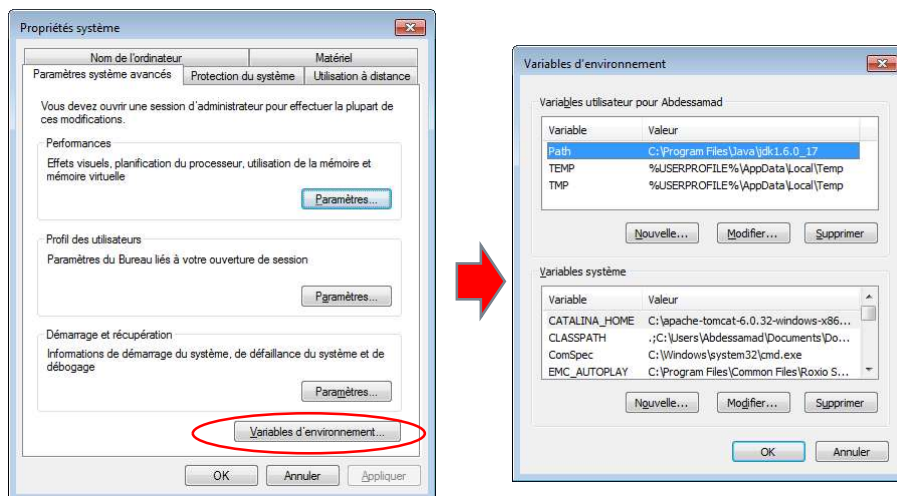
Java - Dr A. Belangour

18

Variables d'environnements

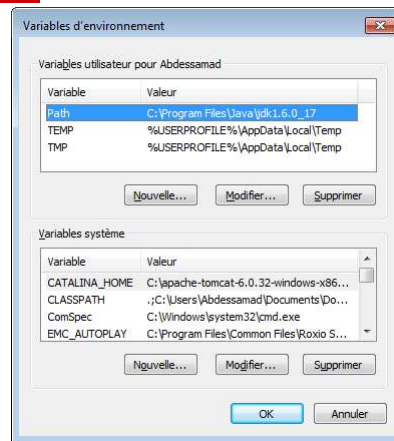


Variables d'environnements



Variables d'environnements

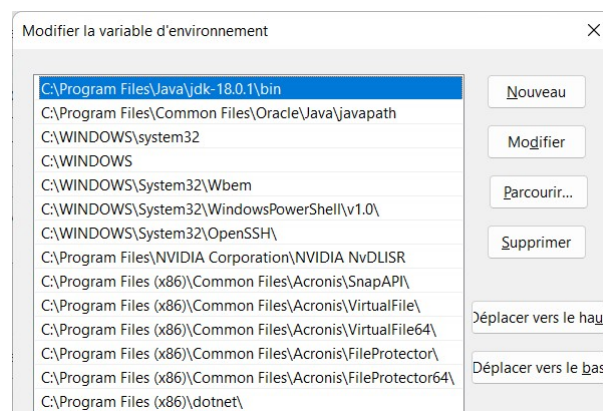
- ❑ Si la variable PATH n'existe pas alors il faut la créer
- ❑ Sinon il faut la modifier et ajouter le chemin du dossier « **bin** » du jdk
- ❑ Le chemin du bin est de la forme « **C:\Program Files\Java\jdk-18.0.1\bin** »



- ❑ Remarque : La variable utilisateur l'emporte la variable système s'ils ont les mêmes noms

Variables d'environnements

- ❑ Modification de la variable d'environnement PATH



Variables d'environnements

❑ Remarque :

- Les IDE tel que Eclipse, Netbeans, IntelliJ, ...n'ont pas besoin du PATH car à l'installation ils cherchent le chemin d'installation Java automatiquement !

Premier programme Java en ligne de commande !

```
public class Bonjour {  
    public static void main (String args[]) {  
        System.out.println("Bonjour tout le monde !");  
    }  
}
```

- ❑ *Java est purement orienté Objet*
- ❑ *Le point d'entrée est la méthode main()*
- ❑ **Attention !**
 1. Java est sensible à la casse : **Bonjour** ≠ **bonjour**
 2. **Nom_du_fichier = Nom_de_la_classe** (**Bonjour.java** dans notre exemple)

Premier programme Java en ligne de commande !

□ Etapes à suivre :

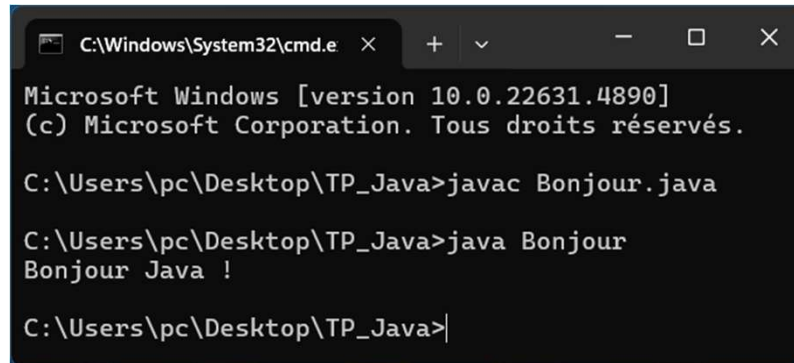
1. Télécharger et installer le JDK
2. Ajouter la variable d'environnement **PATH** qui pointe vers le dossier « **bin** »
3. Créer un **dossier** vide pour mettre votre **TP**
4. Écrire le code source dans un éditeur de texte
5. Enregistrer votre code source dans un fichier nommé « **Bonjour.java** » dans le dossier du TP
6. Ouvrir la ligne de commande (**cmd**)
7. Naviguer jusqu'au dossier de votre TP
8. Compiler votre fichier source par « **javac Bonjour.java** », ce qui crée le fichier « **Bonjour.class** »
9. Exécuter le fichier compilé par « **java Bonjour** » (sans l'extension .class)

Premier programme Java en ligne de commande !

□ Remarque :

- Un fichier source .java peut contenir plusieurs classes dans à condition que :
 - **une seule** de ces classes peut être **public**.
 - Le **nom du fichier** .java doit correspondre au **nom de cette classe public**, sinon le compilateur lèvera une erreur.

Premier programme Java en ligne de commande !



```
C:\Windows\System32\cmd.e x + - □ x
Microsoft Windows [version 10.0.22631.4890]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

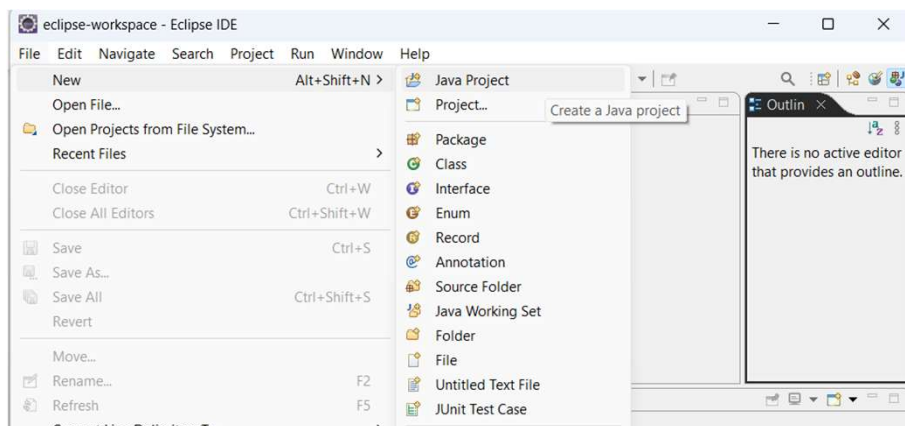
C:\Users\pc\Desktop\TP_Java>javac Bonjour.java

C:\Users\pc\Desktop\TP_Java>java Bonjour
Bonjour Java !

C:\Users\pc\Desktop\TP_Java>|
```

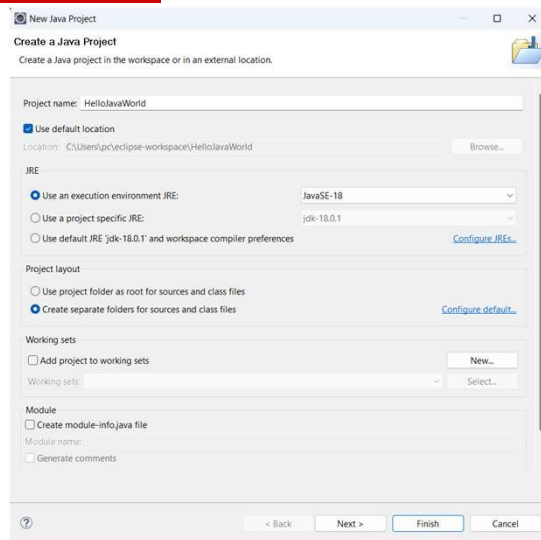
Premier programme Java avec Eclipse!

1. Créer un nouveau projet : File/New/Java Project



Premier programme Java avec Eclipse!

2. indiquer le nom du projet

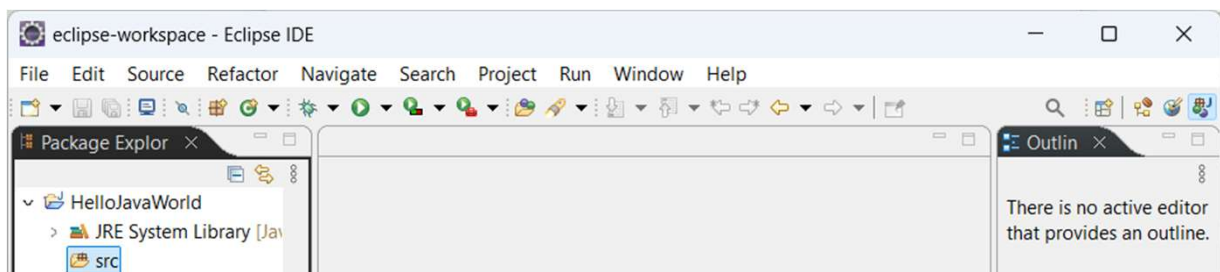


Java - Dr A. Belangour

29

Premier programme Java avec Eclipse!

□ Projet HelloJavaWorld

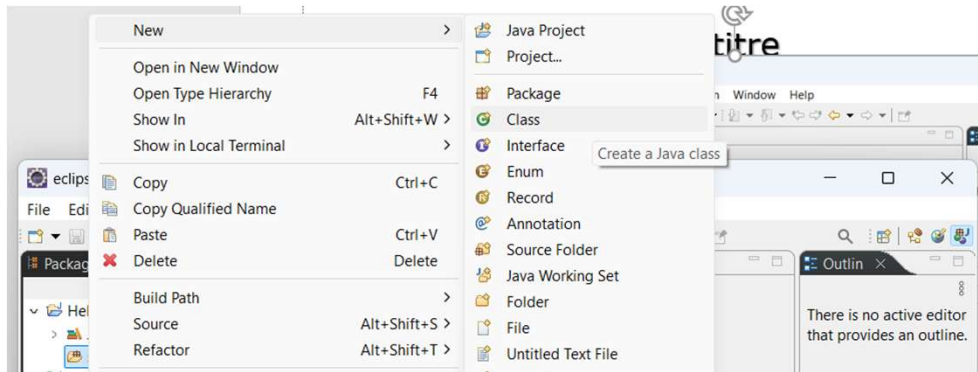


Java - Dr A. Belangour

30

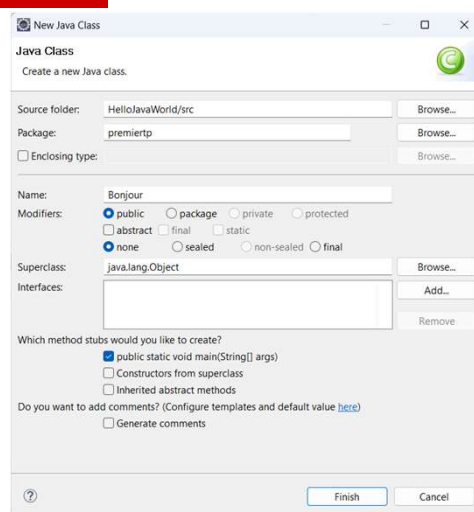
Premier programme Java avec Eclipse!

3. Clique-droit sur le dossier « src » puis /New/ Class

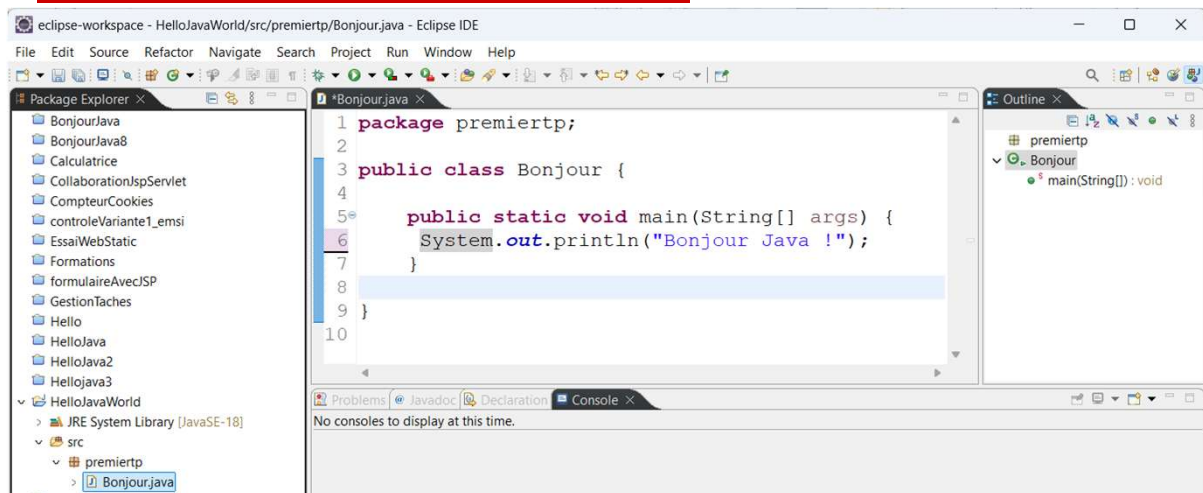


Premier programme Java avec Eclipse!

4. Fournir le nom du package, de la classe, cocher main



Premier programme Java avec Eclipse!

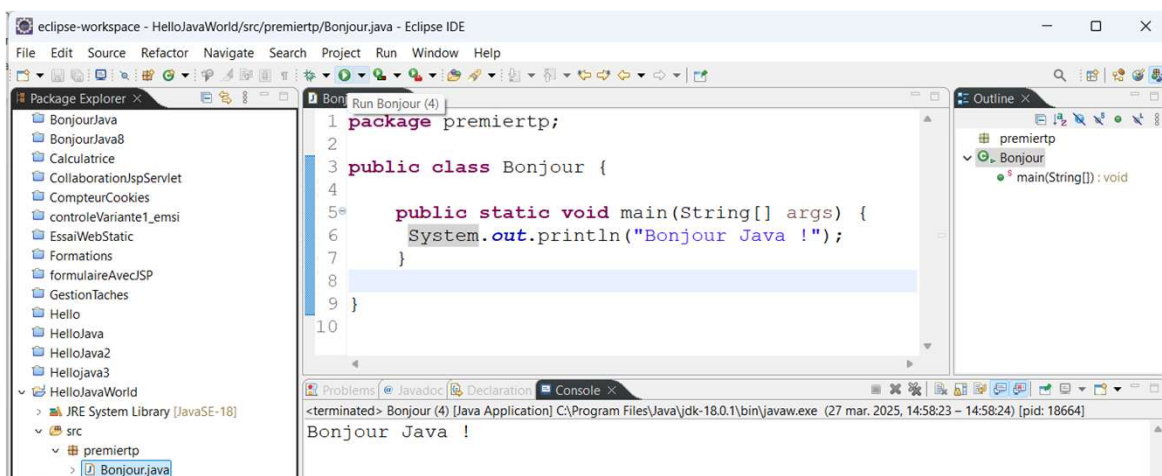


Java - Dr A. Belangour

33

Premier programme Java avec Eclipse!

4. Cliquer sur RUN



Java - Dr A. Belangour

34